

1119助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 政治經濟學

多數決、投票矛盾、議程操控

中位數投票定理

選票互助

亞羅不可能定理

多數決 (Majority Rule)

- 必須超過一定比例的人同意
- 接下來的討論，都假設必須超過一半的人同意
- 假設有三個人 Michael、Teddy、Betsy
- 他們要從 A (買一台電風扇)、B (買兩台電風扇)、C (買三台電風扇) 三個方案中決定一個

多數決 (Majority Rule)

- 為了簡化分析，我們假設兩兩投票 (pair-wise elections)，也就是說一次只比較兩個方案 (A vs. B、B vs. C、A vs. C)，票數超過一半 (也就是至少 2 人同意) 即獲勝
- 能在所有兩兩投票中勝出的即為最終結果

多數決 (Majority Rule)

- 情境一：三人對於 A、B、C 的偏好排序如下

排名/ 人名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	B	C
3	C	A	A

多數決 (Majority Rule)

- A vs B : Michael 投 A , Teddy 、 Betsy 投 B → B 獲勝
- A vs C : Michael 投 A , Teddy 、 Betsy 投 C → C 獲勝
- B vs C : Michael 、 Betsy 投 B , Teddy 投 C → B 獲勝
- 最終結果為 B 獲勝
- 兩兩投票都會這麼順利嗎？

排名/ 人名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	B	C
3	C	A	A

多數決 (Majority Rule)

- 情境二：三人對於 A、B、C 的偏好排序改變

排名/ 人名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

多數決 (Majority Rule)

- A vs B : Michael、Teddy 投 A，Betsy 投 B → A 獲勝
- A vs C : Michael 投 A，Teddy、Betsy 投 C → C 獲勝
- B vs C : Michael、Betsy 投 B，Teddy 投 C → B 獲勝
- $A > B ; C > A ; B > C$
- 上述結果存在矛盾

排名/ 人名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

投票矛盾 (Voting paradox)

- 即使個人的偏好都一致，最後多數決的結果仍可能不一致

投票矛盾可能會導致兩種結果：

- 循環多數決 (cyclical majority voting; cycling)：兩兩投票將會無限循環，永遠沒有結果
- 議程操控 (agenda manipulation)：藉由操控議程達到特定結果

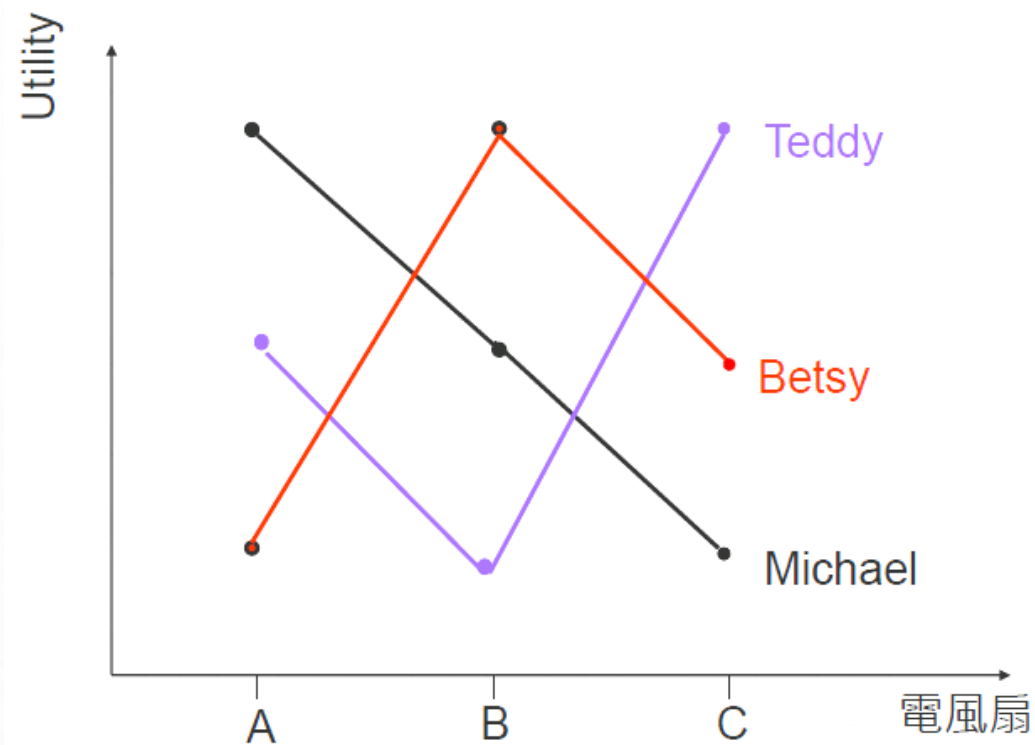
議程操控 (agenda manipulation)

- $A > B ; B > C ; C > A$
 - 假設你是主席，你想讓 A 贏 → 先讓 B vs C，再讓 A vs B
 - 如果你想讓 B 贏 → 先讓 A vs C，再讓 B vs C
- 後表決想贏的議案
- 反之，若沒有投票矛盾，不管議程如何設計，最終結果不變

多數決 (Majority Rule)

- 以圖表示每個人對各議案的偏好順序

排名/ 人名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A



多數決 (Majority Rule)

- 峰點 (peak)：一個方案的周圍其他方案效用都比它低
- 單峰偏好 (single-peaked preferences)：從最偏好的方案移至其他方案時，效用降低 (Michael、Betsy)
- 當選民偏離他最喜歡的結果時，效用就會持續下降

多數決 (Majority Rule)

- 雙峰偏好 (double-peaked preferences)：從最偏好的方案移至其他方案時，效用降低，但又會再提升 (Teddy)
- 當選民偏離他最喜歡的結果時，效用會先下降，但隨後會再次上升

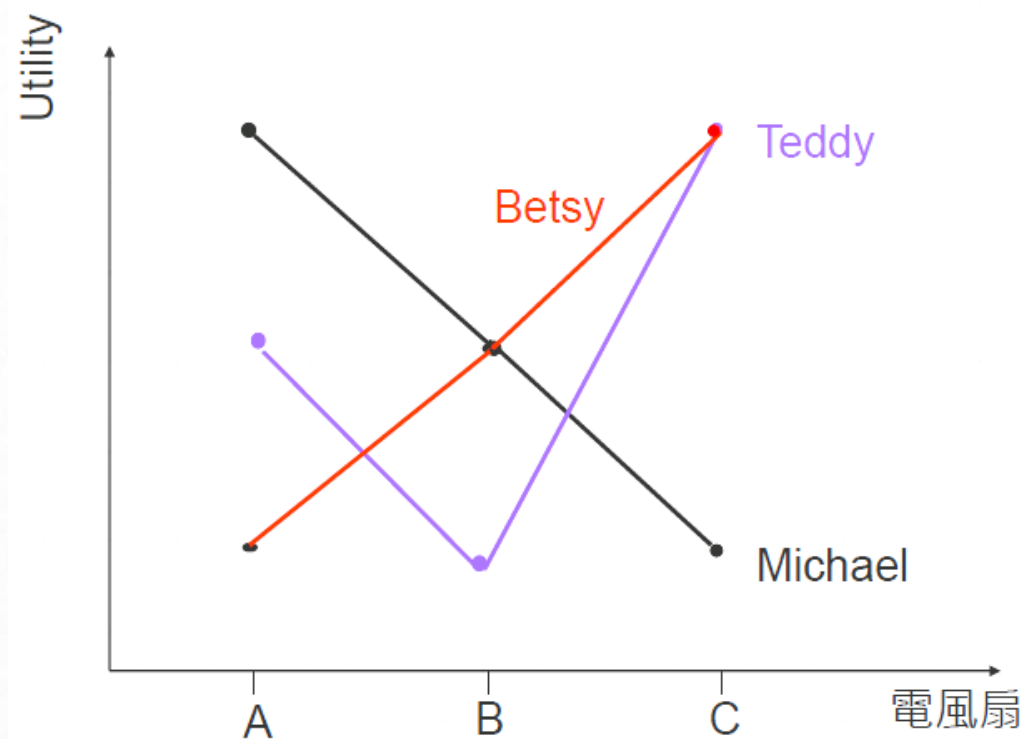
多數決 (Majority Rule)

- 如果大家都是單峰偏好，我們可以從兩兩投票中找到結果
- 然而，如果存在雙峰甚至多峰 (multiple-peaked) 偏好，即可能導致投票矛盾
- 會特別強調「可能」是因為雙峰或多峰偏好並非一定導致投票矛盾

多數決 (Majority Rule)

- 雙峰偏好仍有可能不導致投票矛盾

排名/ 人名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	C
2	B	A	B
3	C	B	A



中位數投票定理 (median voter theorem)

- 中位數投票者 (median voter)：偏好位於中位數的選民
- 也就是說，有 50% 選民相較於中位數投票者偏好更多財貨數量；有 50% 選民相較於中位數投票者偏好更少財貨數量
- 中位數投票定理 (median voter theorem)：所有人偏好為單峰偏好之下，多數決的結果會反映中位數投票者的偏好

中位數投票定理 (median voter theorem)

- 中位數投票定理的結果不一定代表效率
- 公共財提供效率條件：
Samuelson Condition：MRS 加總要等於 MRT
- 無法保證在中位數投票定理決定的公共財數量下，每個人的 MRS 加總會剛好等於 MRT

中位數投票定理 (median voter theorem)

- Bowen (1943) 認為，若每位選民平均分擔公共財的成本，並且對公共財的偏好呈現常態分佈，則中位數選民選擇的公共財水準恰好等於效率水準
- 事實上，常態性假設過於強烈；只需要對公共財的偏好呈對稱分佈（鐘形分佈）即可

中位數投票定理 (median voter theorem)

- The Samuelson condition : $\sum MB = MC$
- 除以選民人數 : $\frac{\sum MB}{N} = \frac{MC}{N}$
- 對於對稱分佈的偏好，平均MB和中位數選民的MB相同

$$\frac{\sum MB}{N} = MB^{\text{median}}$$

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 多數決之下，投票時無法反映對於議案的偏好「強度」
- 兩個方案 A & B 之下，很喜歡 A 所以投 A，跟稍微喜歡 A 所以投 A，結果都是投 A
- 如果可以交換選票或選票互助，則可以反映偏好的強度
- 投票時可以藉由支持他人的提案，換取他人對自己議案的支持，使自己支持的議案通過
- 選票互助可能會導致更具效率或更不效率的結果

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 右表呈現三人對於三個公共建設的淨效益
- 三個方案的總淨效益均大於 0，因此**均應建造**

計畫/ 人名	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-50	-55	95
圖書館	-40	150	-30	80
游泳池	-120	-60	400	220

(MB 加總 > MC → MB 加總 - MC > 0)

- 每個公共建設中都有兩人的效益為負，因此均不會通過
→ **不效率**

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 如果 Michael 跟 Teddy 合作，Michael 請 Teddy 支持醫院，Teddy 請 Michael 支持圖書館，兩人之間選票互助
- 醫院跟圖書館都會通過
- 對 Michael 來說，雖然圖書館的效益為負，但可以被醫院的效益抵銷，願意選票互助
- 對 Teddy 來說，雖然醫院的效益為負，但可以被圖書館的效益抵銷，願意選票互助

計畫/ 人名	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-50	-55	95
圖書館	-40	150	-30	80
游泳池	-120	-60	400	220

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 同理，Teddy 與 Betsy 也可以選票互助，使得圖書館跟游泳池都會通過
- 最終在選票互助之下，三個方案均會通過，使結果變得有效率
- 但選票互助一定會達到效率嗎？

計畫/ 人名	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-50	-55	95
圖書館	-40	150	-30	80
游泳池	-120	-60	400	220

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 右表呈現三人對於三個公共建設的淨效益
- 三個方案的總淨效益均小於 0，因此**均不應建造**

計畫/ 人名	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-110	-105	-15
圖書館	-40	150	-120	-10
游泳池	-270	-140	400	-10

(MB 加總 < MC → MB 加總 - MC < 0)

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 但 Michael 與 Teddy 同樣可以透過選票互助，使得醫院跟圖書館都通過
- Teddy 與 Betsy 同樣可以透過選票互助，使得圖書館跟游泳池都通過

→ 不效率

計畫/ 人名	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-110	-105	-15
圖書館	-40	150	-120	-10
游泳池	-270	-140	400	-10

選票互助 (logrolling; vote trading)

- 選票互助可能會導致效率損失或提升
 - 選票互助之下，可能會形成眾多投票者之間的勾結與聯盟
 - 最終犧牲的可能是其他人的利益
-
- 包裹表決 (implicit logrolling)：將多個議案包裹到同個提案
 - 一個提案通過，等於多個議案同時通過

亞羅不可能定理 (Arrow's Impossibility Theorem)

- 是否存在任何合理的機制，可以將個人偏好有效的轉換成集體偏好 (collective preference)？
- Arrow證明任何投票法則都有缺點
- Arrow以數學證明，符合下列六個條件的投票機制，才可以達到此目標

亞羅不可能定理 (Arrow's Impossibility Theorem)

1. 全域性 (Unrestricted domain)：允許任何形式的偏好，單峰、雙峰偏好都可以，中位數投票定理不適用（假設單峰偏好）
2. 完整性 (completeness)：所有議案都能夠被排序
3. 單調性 (monotonicity)：集體偏好要能反映個人偏好，若所有選民都喜歡 A 而非 B，集體偏好一定也是喜歡 A 而非 B

亞羅不可能定理 (Arrow's Impossibility Theorem)

4. 一致性 (consistency)：如果集體偏好顯示 A 比 B 好、B 比 C 好，則 A 一定比 C 好，不存在循環多數決，確保邏輯一致

5. 不相關議案獨立 (independence of irrelevant alternatives, IIA)：投票結果不因新增或減少一個不相關的方案而改變，如果比較 A 跟 B 方案時，比較偏好 A，此時多了一個方案 C 後，A 與 B 比較仍會比較偏好 A

6. 非獨裁性 (non-dictatorship)：投票結果不受特定個人主導

亞羅不可能定理 (Arrow's Impossibility Theorem)

- Arrow證明目前任何投票機制中，都沒有同時符合這六個條件
- 衍伸：社會福利函數 (social welfare function) 存在嗎？
- $SW = SW(U_1, U_2, U_3 \dots U_N)$
- 社會福利函數是將個人的效用（偏好）加總並轉換成社會集體偏好
- 如果不存在任何投票機制可以將個人偏好有效轉換成集體偏好，那社會福利函數可能也不存在